



机器人控制系统模型与PID仿真

第4周：控制系统导论、PID介绍与若干案例

童鑫

xintong@nju.edu.cn

南京大学机器人与自动化学院

课件内容

下载地址:

<https://box.nju.edu.cn/d/f2f3a7a23e0741c2b179/>

或者扫描下载:



说明: *.mlx 为Matlab实时脚本文件

课程内容

内容 1

控制系统的模型、反馈特性和PID介绍

内容 2

典型案例的解读与实操

任务

练习

1.1 控制系统简介

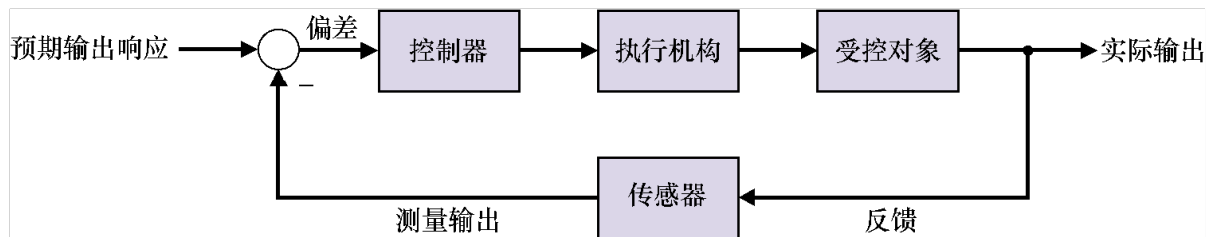
- **控制系统：**由相互关联的元件按一定结构构成，提供预期的系统响应
- **受控对象的模型：**用输入输出关系表示受控的因果关系
- **开环控制系统：**利用控制器和执行机构获得预期响应



受控对象/受控过程



开环控制系统（无反馈）

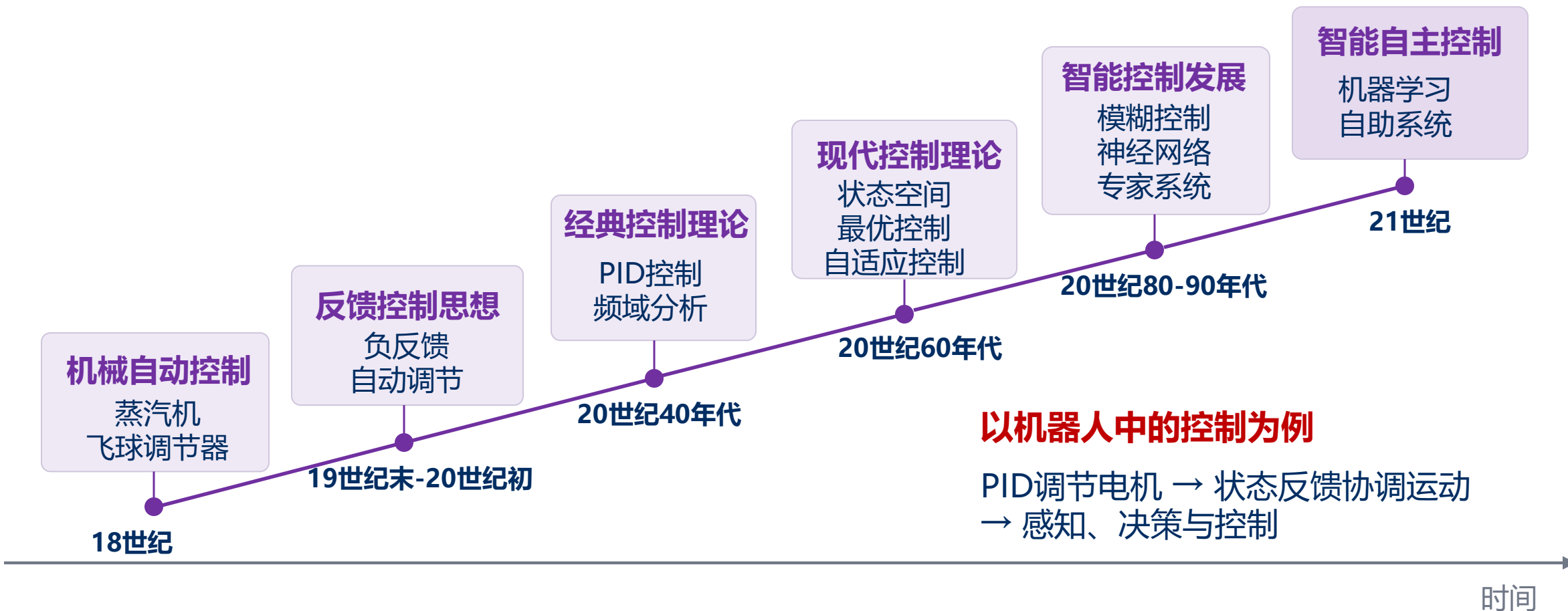


闭环反馈控制系统（有反馈）

闭环反馈控制系统：利用输出的测量，将测量信号反馈并与预期的输出作比较

1.1 控制系统简介

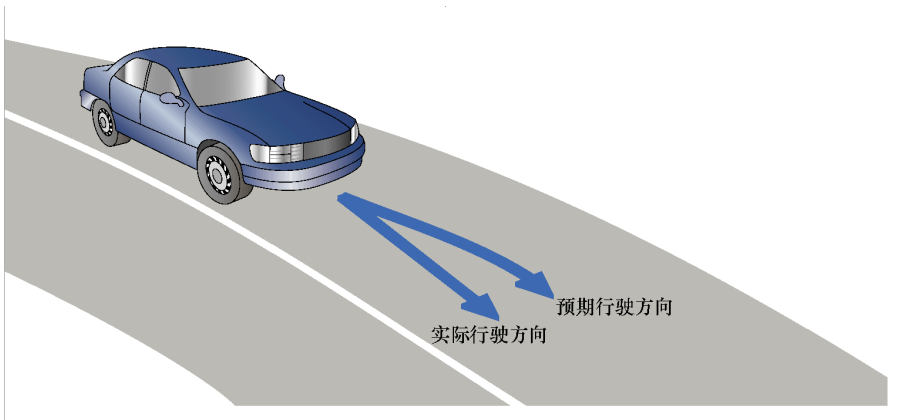
控制系统发展简史



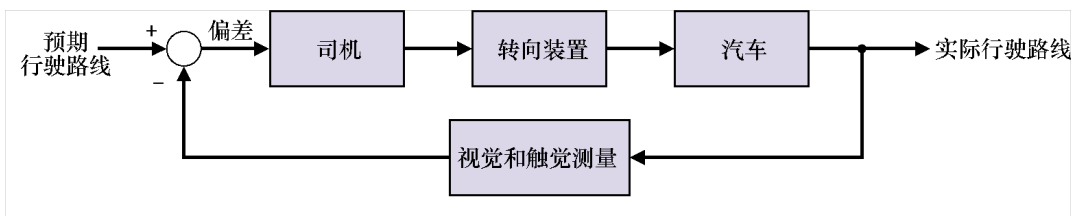
发展的核心始终是反馈：感知实际状态，比较目标，再调整控制作用

1.1 控制系统简介

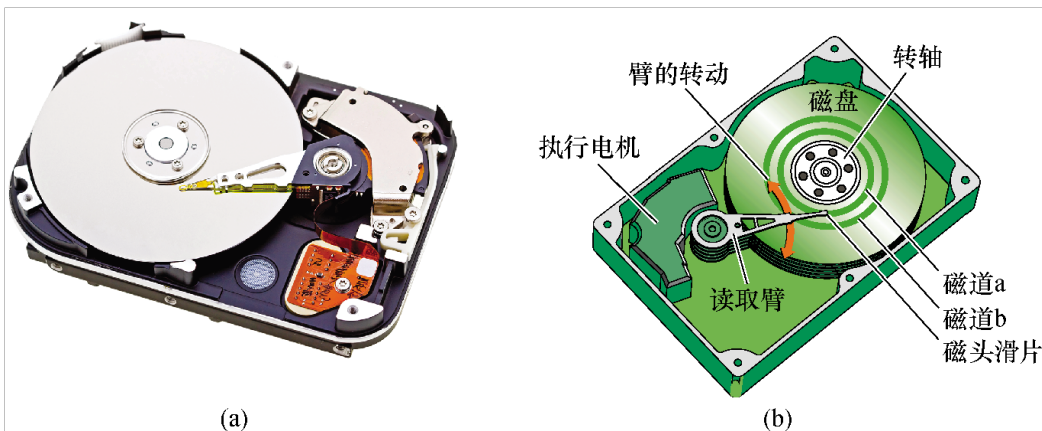
典型闭环反馈控制系统案例



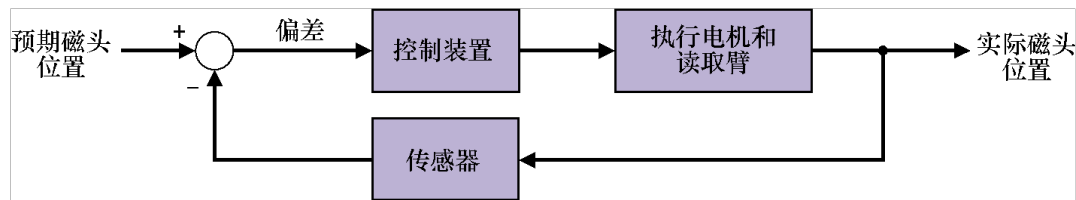
根据行驶方向的偏差，不断修正转向



汽车驾驶转向控制系统



由得到的位置偏差，不断调整调整磁头位置



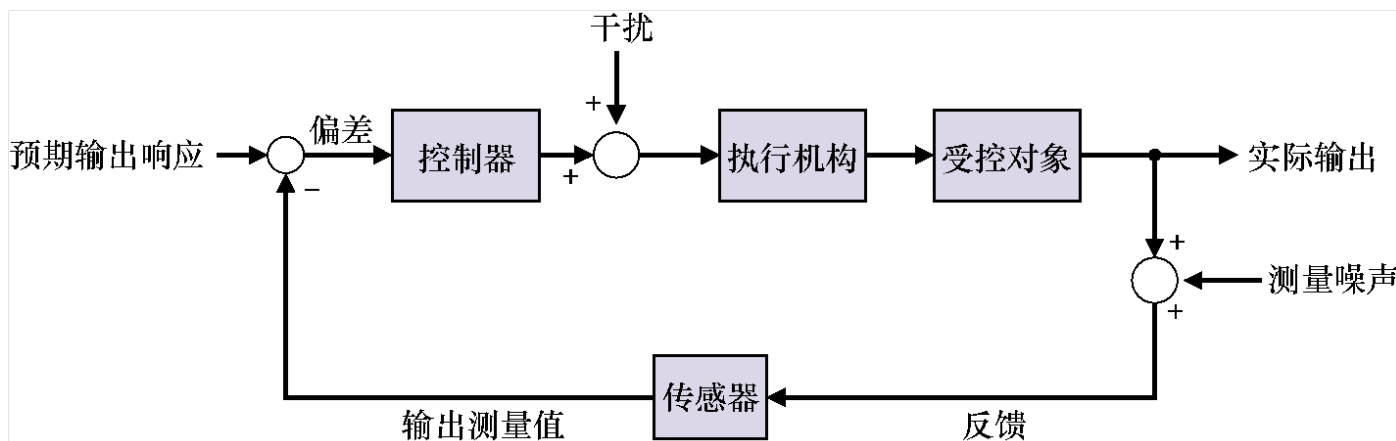
磁盘驱动器的闭环系统

1.1 控制系统简介

闭环反馈控制系统的基本组成

- **控制器**：根据误差计算控制作用（如：PID控制器、飞控系统、运动控制器）
- **执行机构**：产生实际作用力（如：空调压缩机、伺服电机、液压缸）
- **被控对象**：需要控制的物理状态（如：房间温度、机械臂位置、电机转速）
- **传感器**：获取系统实际状态（如：温度传感器、速度传感器、压力传感器）

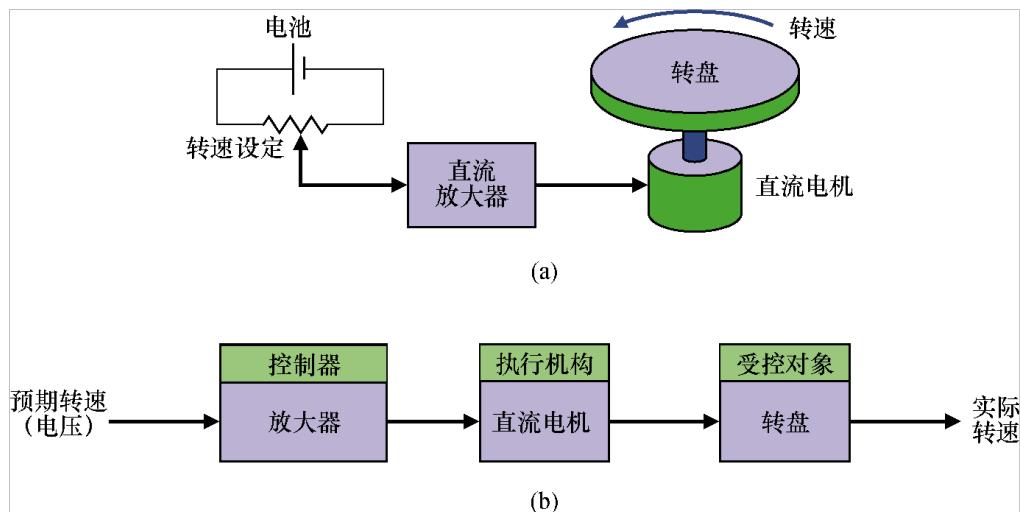
与开环控制相比，闭环控制系统有很多优点。例如，**更强的抗外部干扰的能力和衰减测量噪声的能力。**



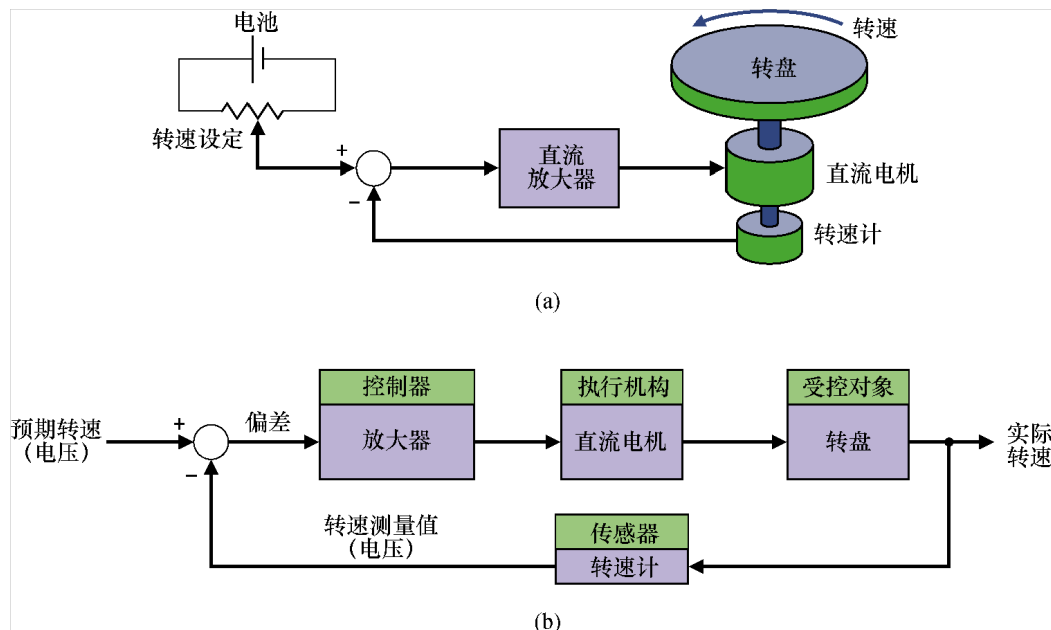
带有外部干扰和测量噪声的闭环反馈控制系统

1.1 控制系统简介

由于反馈系统能够通过对偏差信号做出响应并在运行中不断减小偏差，因此反馈还具有提高控制精度的能力。



转盘转速的开环控制系统（无反馈）



转盘转速的闭环控制系统

提高控制精度的同时也要求我们对系统的**稳定性和性能**给予足够的重视

1.2 系统数学模型

控制系统的数学模型：描述系统内部物理量（或变量）之间关系的数学表达式。

在控制理论中，数学模型有多种形式。如：时域中有微分方程、差分方程和状态方程；复数域中有传递函数、结构图；频域中有频率特性等。

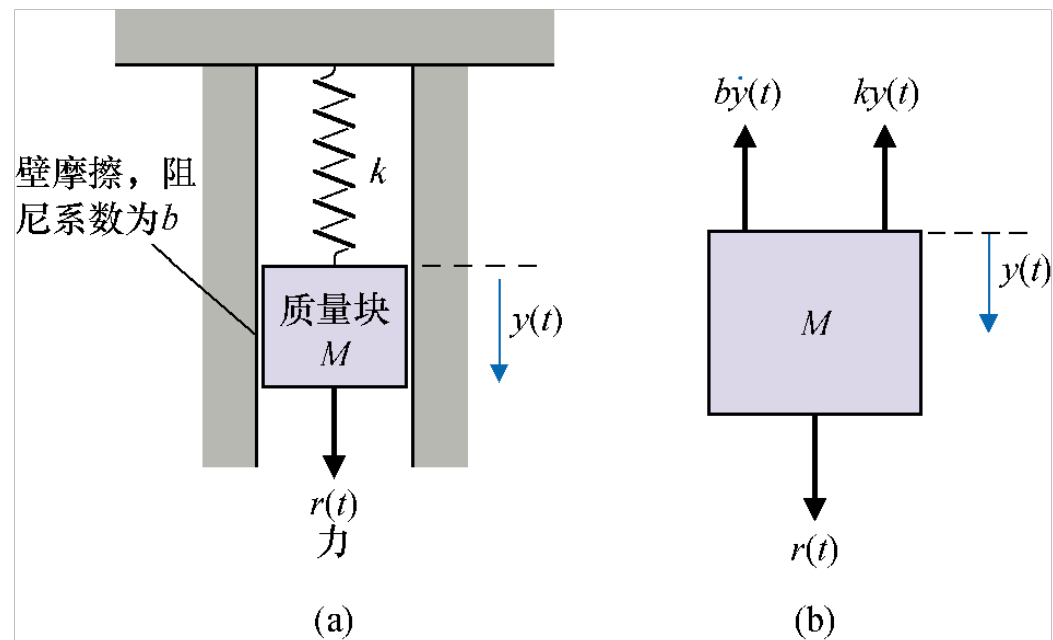
时域中的数学模型——以微分方程为例

1) 利用机械学中的牛顿定律列写方程。

对质量块M的受力求和，由牛顿第二定律：

$$M \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + b \frac{dy(t)}{dt} + ky(t) = r(t)$$

其中， k 是理想弹簧元件的弹性系数， b 为黏性摩擦的阻尼系数。



质量块-弹簧-阻尼器系统及受力分析

1.2 系统数学模型

2) 利用电学中的基尔霍夫定律列写方程。

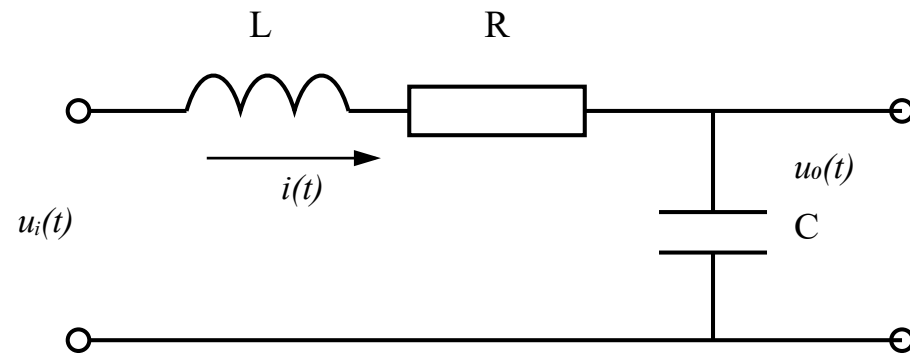
如图为由电阻R、电感L和电容C组成的无源网络。设回路电流为 $i(t)$ ，输入量为 $u_i(t)$ ，输出量为 $u_o(t)$ ，由基尔霍夫定律可写出回路方程为：

$$L \frac{di(t)}{dt} + \frac{1}{C} \int i(t) dt + Ri(t) = u_i(t)$$

$$u_o(t) = \frac{1}{C} \int i(t) dt$$

消去中间变量 $i(t)$ ，可得到描述网络输入输出关系的微分方程为

$$LC \frac{d^2 u_o(t)}{dt^2} + RC \frac{du_o(t)}{dt} + u_o(t) = u_i(t)$$



RLC无源网络

1.2 系统数学模型

可将列写元件微分方程的步骤归纳为：

- ① 根据元件的工作原理及其在控制系统中的作用，确定其输入量和输出量。
- ② 分析元件工作中所遵循的物理规律或化学规律，列写相应的微分方程。
- ③ 消去中间变量，得到**输入与输出关系**的微分方程，便是时域下的数学模型。



模型把实际运动转化为可分析的数学关系，是控制系统设计和分析的关键要素。

1.2 系统数学模型

线性系统：用线性微分方程描述的原件或系统。线性系统满足**叠加性**和**齐次性**。

- **叠加性：**两个外作用同时加于系统所产生的总输出，等于各个外作用单独作用时分别产生的输出之和。
- **齐次性：**外作用的数值增大若干倍时，其输出亦相应增大相同的倍数

例：设有微分方程：

$$\frac{d^2c(t)}{dt^2} + \frac{dc(t)}{dt} + c(t) = f(t)$$

当 $f(t) = f_1(t)$ 时，上述方程的解为 $c_1(t)$ ；当 $f(t) = f_2(t)$ 时，其解为 $c_2(t)$ 。

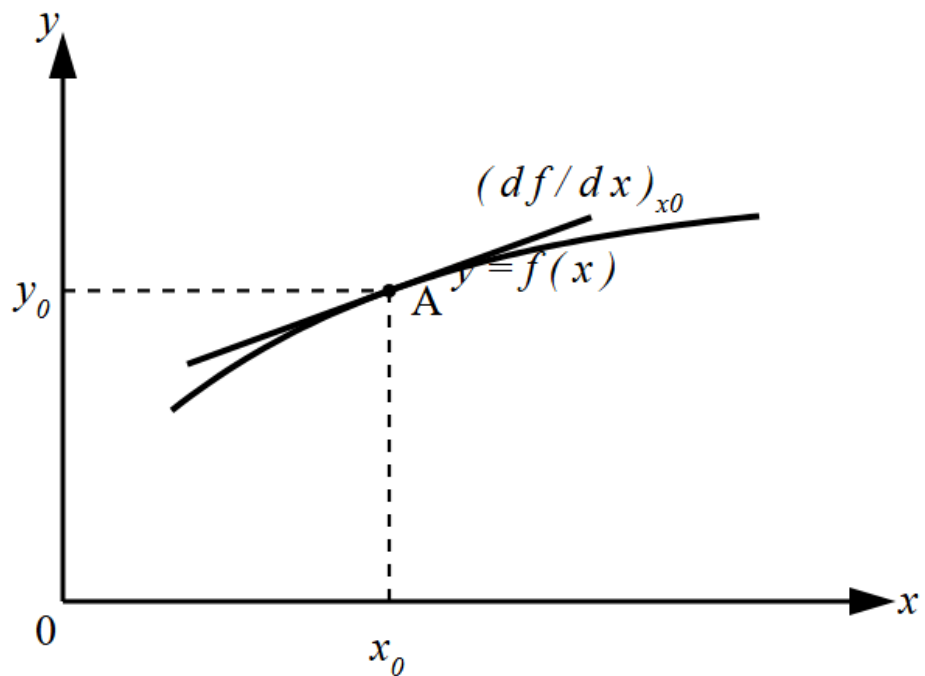
- 如果 $f(t) = f_1(t) + f_2(t)$ ，容易验证，方程的解必为 $c(t) = c_1(t) + c_2(t)$ ，这就是**可叠加性**。
- 而当 $f(t) = Af_1(t)$ 时，式中 A 为常数，则方程的解必为 $c(t) = Ac_1(t)$ ，这就是**齐次性**。

1.2 系统数学模型

严格来说，实际物理元件或系统都是非线性的。

非线性系统：描述系统的数学模型是非线性微分方程，其特性是不能应用叠加原理。

线性化/线性近似：将非线性函数在工作点附近展开成泰勒级数，忽略掉高阶无穷小量及余项，得到近似的线性化方程，来替代原来的非线性函数。



小偏差线性化示意图

1.2 系统数学模型

例，铁心线圈电路

设铁心线圈磁通变化时产生的感应电势为：

$$u_{\varphi} = K_1 \frac{d\varphi(i)}{dt}$$

根据基尔霍夫定律写出电路微分方程：

$$u_r = K_1 \frac{d\varphi(i)}{dt} + Ri = K_1 \frac{d\varphi(i)}{di} \frac{di}{dt} + Ri$$

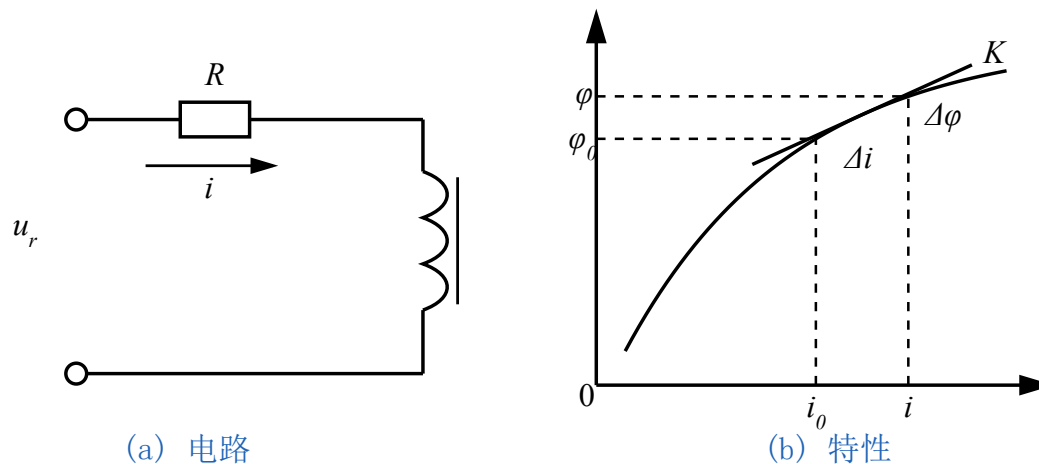
其中 $d\varphi(i)/di$ 是线圈中电流 i 的非线性函数。

将 $\varphi(i)$ 在某个平衡点 i_0 附近用泰勒级数展开为

$$\varphi(i) = \varphi(i_0) + \left(\frac{d\varphi(i)}{di} \right)_{i_0} \Delta i + \frac{1}{2!} \left(\frac{d^2\varphi(i)}{di^2} \right)_{i_0} (\Delta i)^2 + \dots$$

当 Δi 足够小时，可略去高阶导数项

$$\varphi(i) - \varphi(i_0) = \left(\frac{d\varphi(i)}{di} \right)_{i_0} \Delta i = K \Delta i \quad \longrightarrow \quad \Delta \varphi = K \Delta i \quad \longrightarrow \quad \varphi(i) = Ki \quad \longrightarrow \quad K_1 K \frac{di}{dt} + Ri = u_r$$



铁心线圈电路及其特性

φ ：磁通， i ：电流， R ：电阻， u_r ：输入

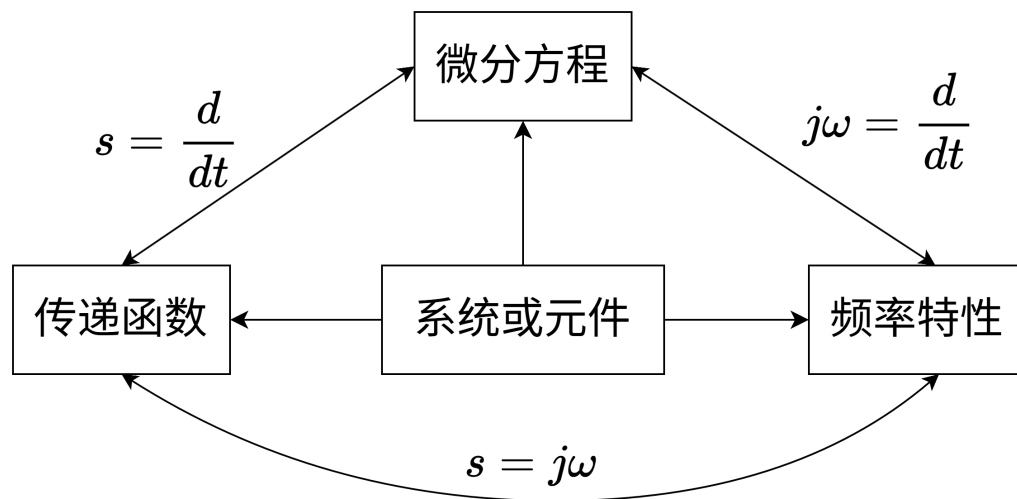
1.2 系统数学模型

复数域中的数学模型——传递函数

线性定常系统的传递函数：零初始条件下，系统输出量与输入量的拉氏变换之比。

频域中的数学模型——频率特性

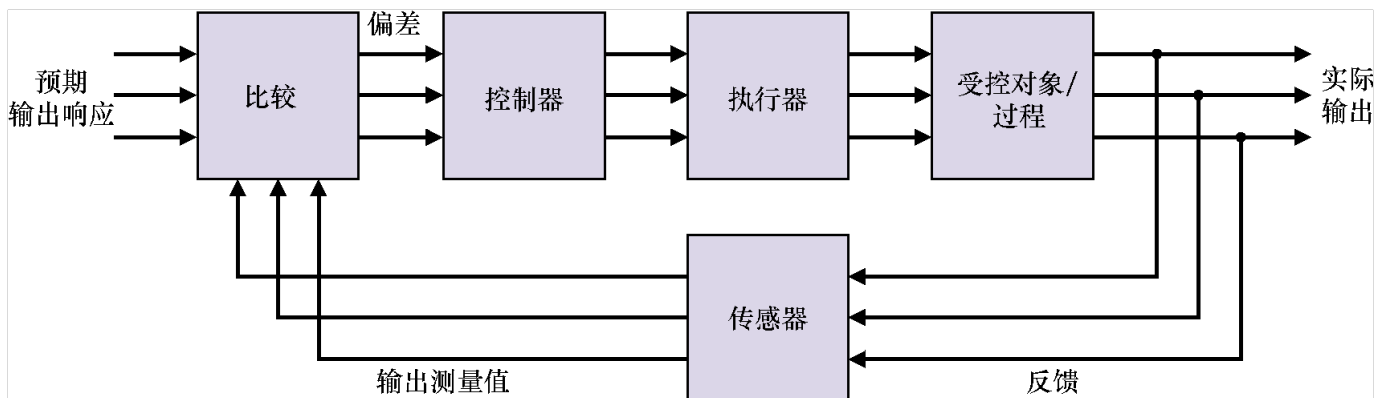
稳定系统的频率特性：系统输出量与输入量的傅氏变换之比，这也是频率特性的物理意义。



频率特性、传递函数与微分方程三种系统描述之间的关系

1.3 状态空间描述

现代控制理论中的线性系统理论运用**状态空间法**描述输入-状态-输出诸变量间的因果关系。



多变量控制系统

状态空间法不但反映了系统的输入-输出外部特性，而且揭示了系统内部的结构特性，是一种既适用于单输入-单输出系统又适用于多输入-多输出系统，既可用于线性定常系统又可用于非线性时变系统的有效分析和综合方法。

1.3 状态空间描述

状态空间描述中的一些基本概念

- **状态和状态变量：**系统在时间域中的行为或运动信息的集合称为状态。确定系统状态的一组独立（数目最小）变量称为状态变量。
- **状态向量：**把描述系统的 n 个状态变量 $x_1(t), \dots, x_n(t)$ 看做向量 $x(t)$ 的分量，则向量 $x(t)$ 称为 n 维状态向量。
- **状态空间：**以 n 个状态变量作为基底所组成的 n 维空间。
- **状态轨线：**系统状态在状态空间中随时间变化的轨迹。
- **线性系统的状态空间表达式：**用一阶微分方程组描述系统内部状态变化和输入输出关系的现代控制系统数学模型。其连续形式为

$$\dot{x}(t) = A(t)x(t) + B(t)u(t)$$

$$y(t) = C(t)x(t) + D(t)u(t)$$

对于线性离散时间系统，由于实践中常取 $t_k = kT$ (T 为采样周期)，其一般形式为

$$x(k+1) = G(k)x(k) + H(k)u(k)$$

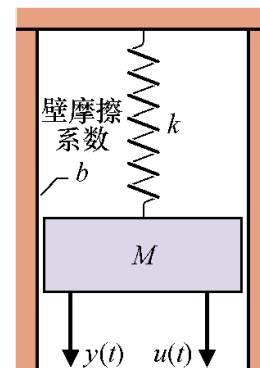
$$y(k) = C(k)x(k) + D(k)u(k)$$

1.3 状态空间描述

线性定常连续系统状态空间表达式的建立

例：以图中质量块-弹簧-阻尼器系统为例，
回路方程为

$$M \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + b \frac{dy(t)}{dt} + ky(t) = u(t)$$



质量块-弹簧-阻尼器系统

设状态变量 $x_1(t) = y(t)$, $x_2(t) = \frac{dy(t)}{dt}$, 则可以将以上二阶微分方程写成二元一阶微分方程组的形式：

$$\begin{aligned} \frac{dx_1(t)}{dt} &= x_2(t) \\ \frac{dx_2(t)}{dt} &= -\frac{k}{M}x_1(t) - \frac{b}{M}x_2(t) + \frac{1}{M}u(t) \end{aligned}$$

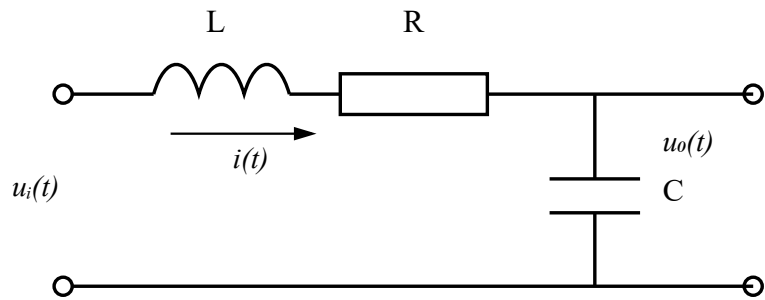
可以将微分方程组写成矩阵形式：

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{M} & -\frac{b}{M} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{M} \end{bmatrix} u, \quad y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

1.3 状态空间描述

例：以RLC无源网络为例，回路方程和输出为

$$Ri + L \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} \int idt = u_i, \quad y = u_o = \frac{1}{C} \int idt$$



RLC无源网络

1) 设状态变量 $x_1 = i, x_2 = \frac{1}{C} \int idt$, 则有

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{R}{L} & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{L} \\ 0 \end{bmatrix} u_0, \quad y = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

2) 设状态变量 $x_1 = i, x_2 = \int idt$, 则有

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{R}{L} & -\frac{1}{LC} \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{L} \\ 0 \end{bmatrix} u_0, \quad y = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{C} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

均可简记为 $\dot{x} = Ax + bu_0, \quad y = cx$

由此可见，系统的状态空间表达式与选取的状态变量有关，不具有唯一性。

1.4 反馈控制系统性能

典型输入信号：根据系统常遇到的输入信号形式，在数学描述上加以理想化的一些基本输入函数。

几种典型的输入信号

名称	时域表达式	复数域表达式
单位阶跃函数	$1(t), t \geq 0$	$\frac{1}{s}$
单位斜坡函数	$t, t \geq 0$	$\frac{1}{s^2}$
单位加速度函数	$\frac{1}{2}t^2, t \geq 0$	$\frac{1}{s^3}$
单位脉冲函数	$\delta(t), t = 0$	1
正弦函数	$A \sin \omega t$	$\frac{A\omega}{s^2 + \omega^2}$

1.4 反馈控制系统性能

响应过程（在典型输入信号作用下）： 动态过程与稳态过程

- **动态过程：** 系统输出量从初始状态到最终状态的响应过程。
- **稳态过程：** 当时间 t 趋于无穷时，系统输出量的表现方式。

性能指标： 动态性能与稳态性能

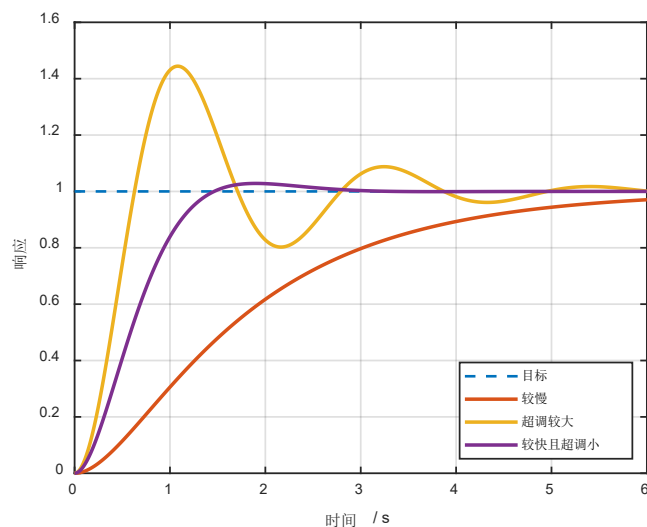
- **动态性能：** 通常在阶跃函数作用下，测定或计算系统的动态性能。
- **稳态性能：** 稳态误差是描述系统稳态性能的一种性能指标，通常在阶跃函数、斜坡函数或加速度函数作用下进行测量或计算。

稳定是系统运行的首要条件，只有当动态过程收敛时，研究动态性能才有意义。

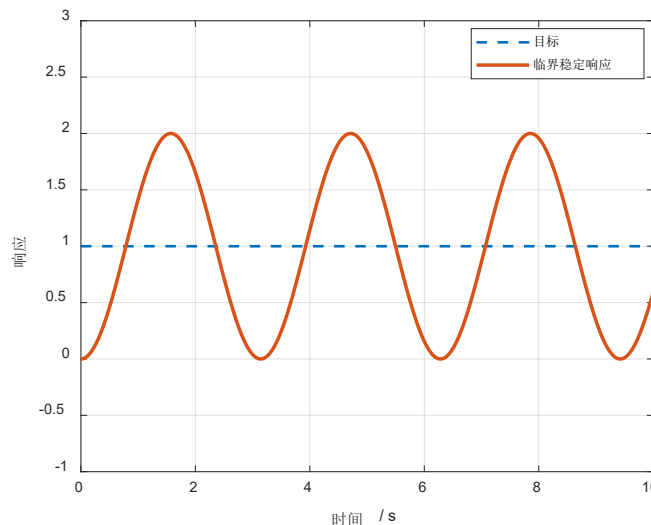
1.4 反馈控制系统性能

控制系统的基本要求

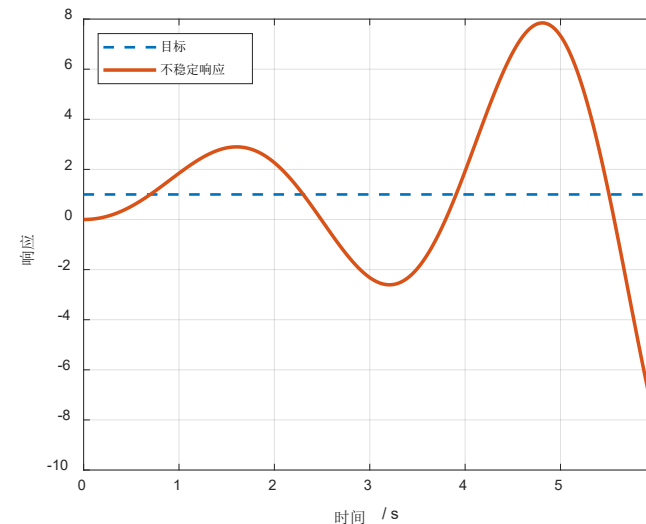
- **稳定性**: 被控量因扰动偏离期望值后, 能否恢复原来的期望状态
- **快速性**: 被控量达到期望值所需的时间, 一般称为动态性能
- **准确性**: 被控量的稳态值与期望值之间的误差, 称为稳态误差



稳定响应



临界稳定响应 (等幅振荡)



不稳定响应

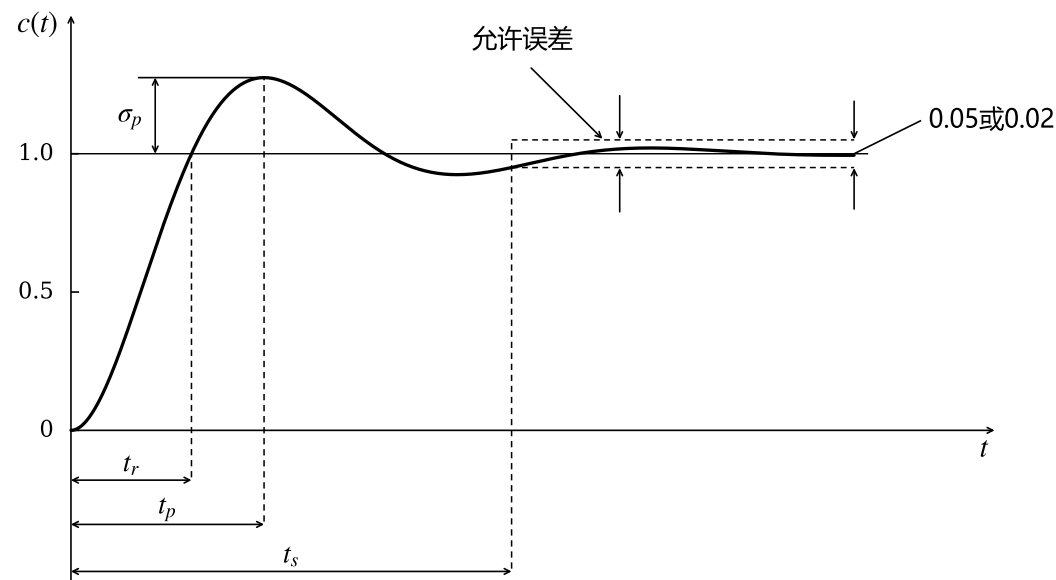
稳定性是保证控制系统正常工作的先决条件

1.4 反馈控制系统性能

动态性能指标：稳定的系统在单位阶跃作用下，动态过程随时间 t 的变化状况的指标。

- **上升时间 t_r ：**响应从终值10%上升到90%所需的时间；对于有震荡的系统，亦可定义为响应从零第一次上升到终值所需的时间。
- **峰值时间 t_p ：**响应超过其终值到达第一个峰值所需的时间。
- **调节时间 t_s ：**响应到达并保持在终值 $\pm 5\%$ (或 $\pm 2\%$)内所需的最短时间。
- **超调量 $\sigma\%$ ：**指响应的最大偏离量 $c(t_p)$ 与终值 $c(\infty)$ 的差与终值 $c(\infty)$ 比的百分数，即

$$\sigma\% = \frac{c(t_p) - c(\infty)}{c(\infty)} \times 100\%$$



单位阶跃响应曲线

用 t_r 或 t_p 评价系统的响应速度；用 $\sigma\%$ 评价系统的阻尼程度； t_s 是综合性能指标。

1.5 PID控制

PID控制：包括比例（Proportional, P）项、积分（Integral, I）项和微分（Derivative, D）项三个部分。

$$u(t) = K_P e(t) + K_I \int e(t) dt + K_D \frac{de(t)}{dt}$$

PID控制各部分的作用

控制部分	关注对象	主要作用	类比
比例项 P	当前误差	快速纠正偏差	立即反应
积分项 I	历史误差	消除长期误差	记住过去
微分项 D	误差变化趋势	抑制震荡，提高稳定性	预判未来

PID控制的优点：功能简单、便于使用、适用范围广。

1.5 PID控制

PID控制中各控制结构的优缺点

控制器	优点	缺点
P 控制器	结构简单、响应速度快，能够快速减小系统误差，提高系统响应性能。	无法完全消除稳态误差，比例增益过大会导致系统振荡甚至不稳定。
PI 控制器	在保持较快响应的同时，能够消除稳态误差，提高系统的控制精度。	积分作用会降低系统响应速度，可能造成超调增大和稳定性变差。
PD 控制器	具有预测调节能力，能够提高系统响应速度并增强系统的稳定性，减小超调。	无法消除稳态误差，且微分作用容易放大高频噪声。
PID 控制器	综合比例、积分和微分三种作用，既能快速响应，又能消除稳态误差并改善动态性能。	参数整定较复杂，三个参数匹配不当可能导致系统振荡或性能下降。

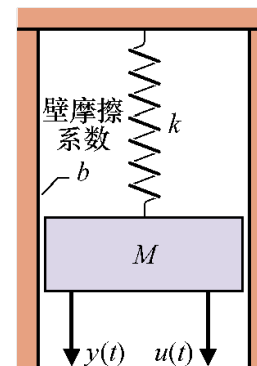
从任务缺陷出发选控制结构，不必一开始就用全PID。

1.5 PID控制

例：以如图所示的质量块-弹簧-阻尼器系统为例，分别设计P控制器、PI控制器、PD控制器和PID控制器来说明各控制结构的特点。

该系统可通过一阶微分方程组表示为：

$$\begin{aligned}\frac{dx_1(t)}{dt} &= x_2(t) \\ \frac{dx_2(t)}{dt} &= -\frac{k}{M}x_1(t) - \frac{b}{M}x_2(t) + \frac{1}{M}u(t) \\ y(t) &= x_1(t)\end{aligned}$$



质量块-弹簧-阻尼器系统

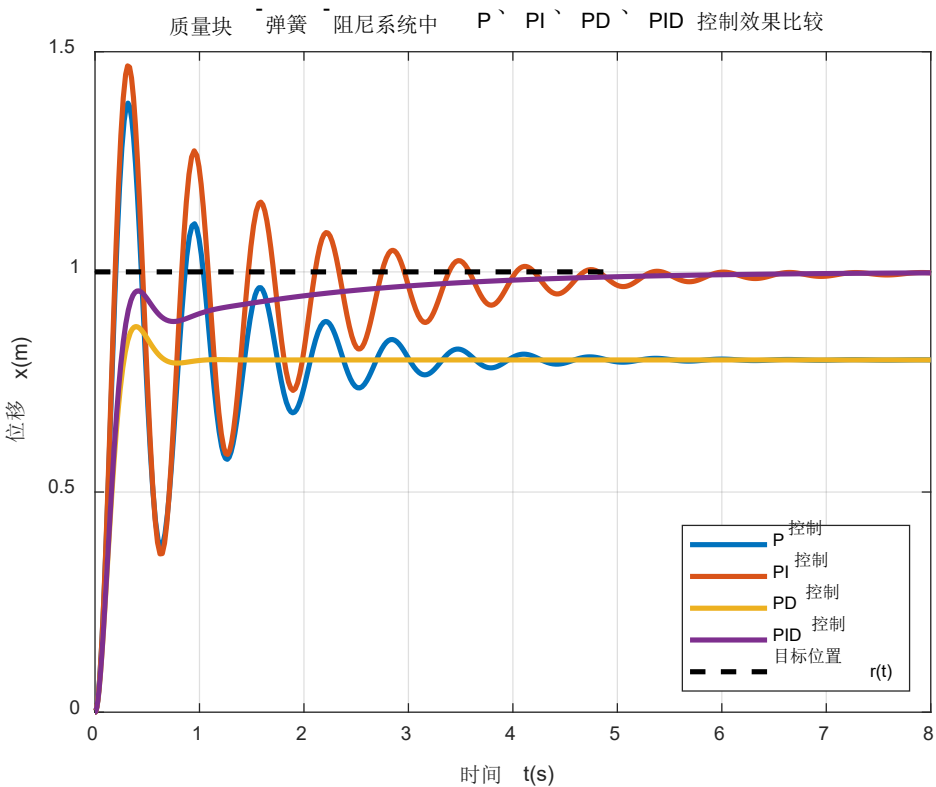
P 控制器	$u(t) = K_P e(t)$
PI 控制器	$u(t) = K_P e(t) + K_I \int e(t) dt$
PD 控制器	$u(t) = K_P e(t) + K_D \frac{de(t)}{dt}$
PID 控制器	$u(t) = K_P e(t) + K_I \int e(t) dt + K_D \frac{de(t)}{dt}$

其中 $e(t) = ref_pos - y(t)$ 表示位置误差，在四种控制器中将控制器参数统一为 $K_P = 80, K_I = 50, K_D = 10$ 。

1.5 PID控制

实验结果如图所示：

P 控制器	能够快速响应目标位置变化，但由于缺少积分环节，系统最终存在明显稳态误差，无法完全跟踪目标位置
PI 控制器	减小了振荡幅值并改善了动态响应速度，但由于稳态时微分作用消失，仍然存在一定稳态误差
PD 控制器	最终消除了稳态误差，实现了对目标位置的准确跟踪，但积分作用导致系统超调较大、调节时间增加
PID 控制器	在保证无稳态误差的同时，有效抑制了超调和振荡，具有较快的响应速度和较好的稳定性。



不同控制结构的控制效果

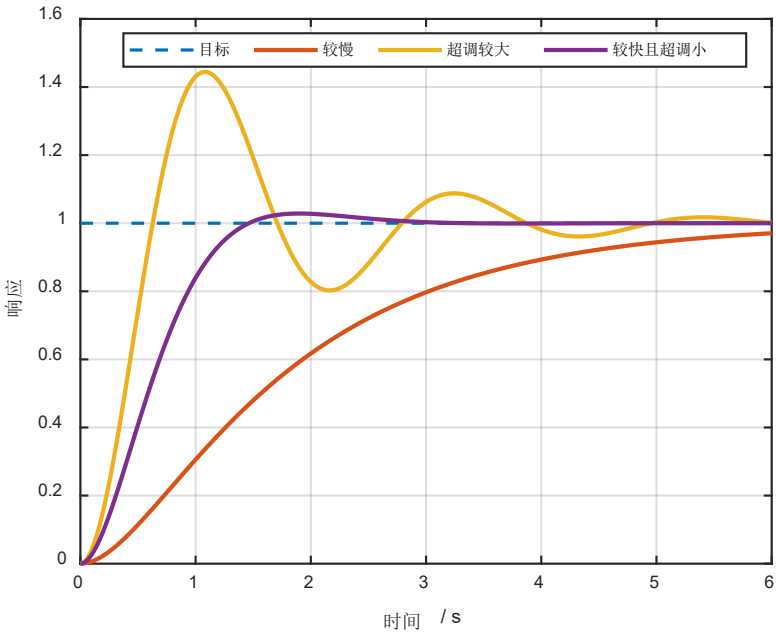
系统存在弹簧恢复力，而P和PD控制器没有积分环节，无法消除恒定误差。

1.5 PID控制

为了使用PID控制实现较好的工作性能，我们必须针对不同的控制对象，确定以下三个增益的合适取值：比例增益 K_P 、积分增益 K_I 和微分增益 K_D 。这个过程被称为**PID参数整定**。

PID控制中三个增益的取值对系统阶跃性能的影响

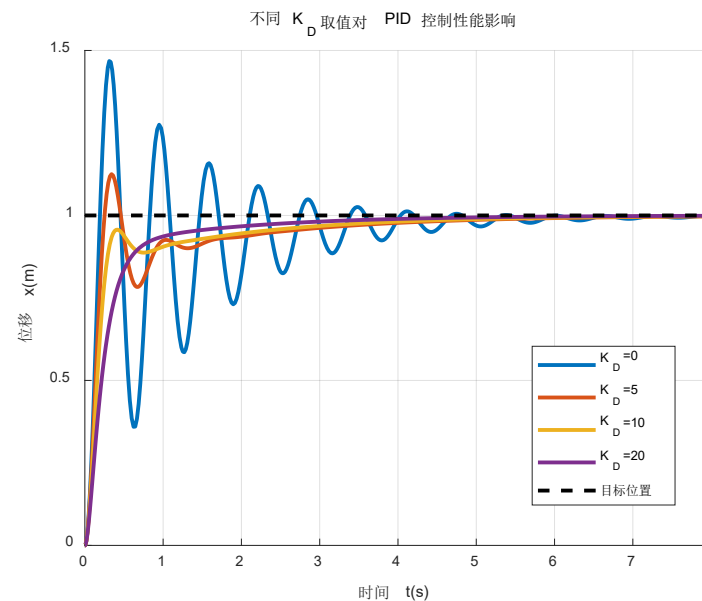
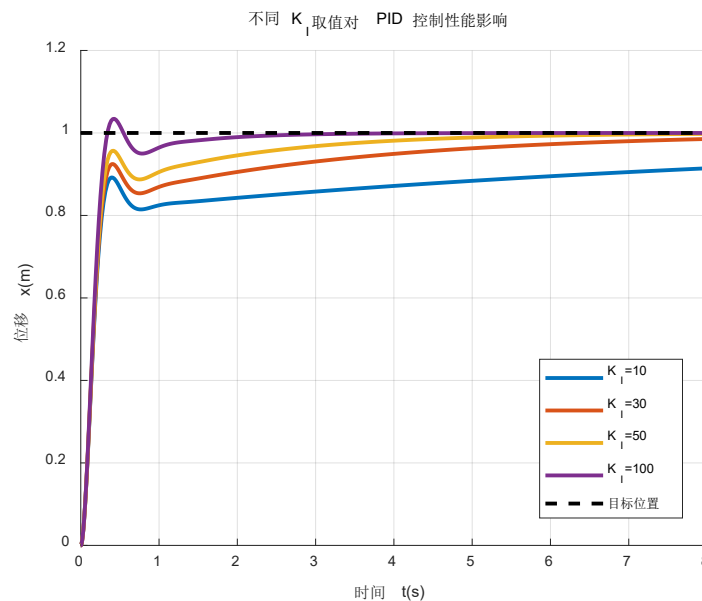
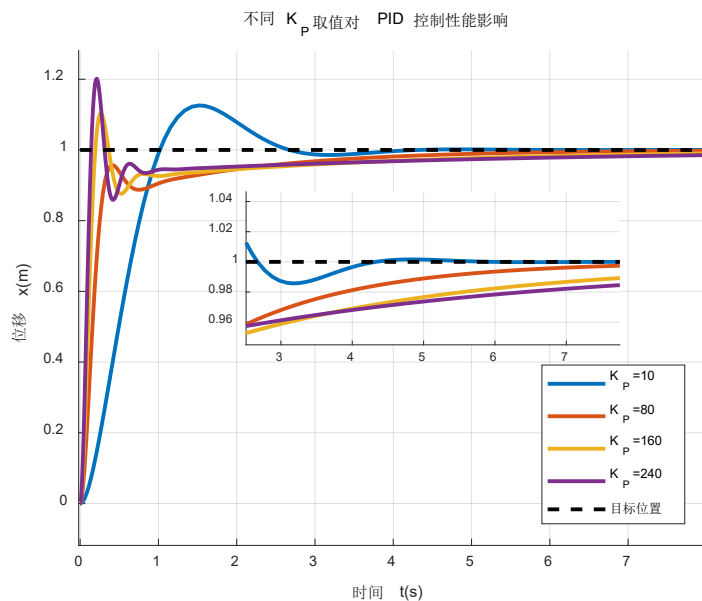
PID 增益系数	超调量	调节时间	稳态误差
增大 K_P	增大	影响小	减小
增大 K_I	增大	增大	稳态误差为0
增大 K_D	减小	减小	没有影响



不同控制效果示意图

1.5 PID控制

仍然以刚才的质量块-弹簧-阻尼器系统为例，对PID控制器中的各增益分别取不同的参数，以体现各参数的取值对系统性能的影响。（采用控制变量法，改变某一参数的取值时，其他参数保持不变）

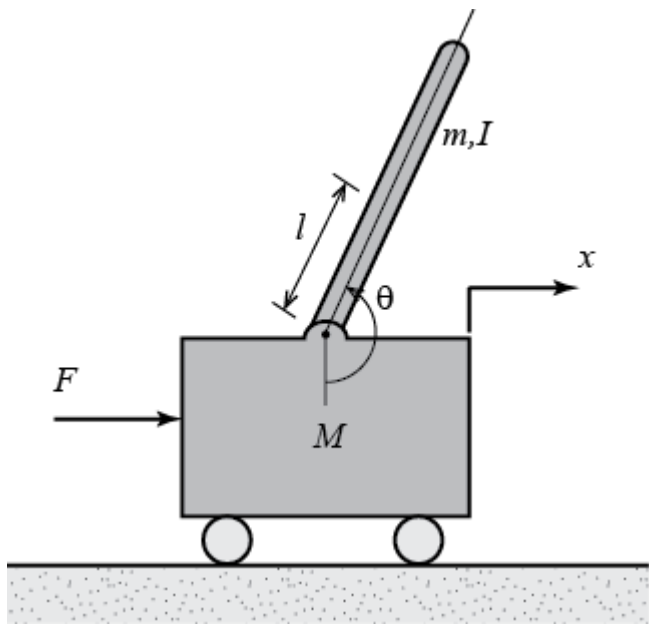


三种增益的不同取值分别对控制效果的影响

2.1 倒立摆系统

1) 系统描述

考虑一个二维问题，其中摆被约束在如下图所示的垂直平面内运动。对于该系统，控制输入是使小车沿水平方向运动的力 F ，输出则是摆的角位置 θ 和小车的水平位置 x 。



倒立摆系统

各符号对应的物理量及取值

符号	物理量	取值
M	小车的质量	$0.5kg$
m	摆的质量	$0.2kg$
b	小车的摩擦系数	$0.1N/m/s$
l	到摆质心的距离	$0.3m$
I	摆的质心转动惯量	$0.006kg \cdot m^2$

2.1 倒立摆系统

2) 数学模型——微分方程

分别对小车和摆的水平方向上的力运用牛顿第二定律可得以下方程

$$M\ddot{x} + b\dot{x} + N = F$$

$$N = m\ddot{x} + ml\ddot{\theta} \cos \theta - ml\dot{\theta}^2 \sin \theta$$

得到第一个方程

$$(M + m)\ddot{x} + b\dot{x} + ml\ddot{\theta} \cos \theta - ml\dot{\theta}^2 \sin \theta = F$$

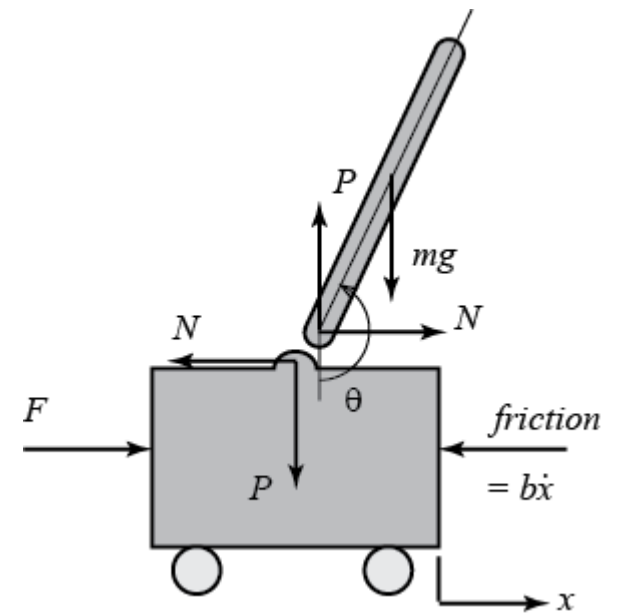
分别对垂直于摆的力和对以摆的重心为轴的力运动牛顿第二定律，可得以下方程

$$P \sin \theta + N \cos \theta - mg \sin \theta = ml\ddot{\theta} + m\ddot{x} \cos \theta$$

$$-Pl \sin \theta - Nl \cos \theta = I\ddot{\theta}$$

得到第二个方程

$$(I + ml^2)\ddot{\theta} + mgl \sin \theta = -ml\ddot{x} \cos \theta$$



倒立摆系统的受力分析

2.1 倒立摆系统

3) 线性化

我们将以垂直向上的平衡位置 $\theta = \pi$ 为基准对方程进行线性化，并假设系统始终位于该平衡点的小邻域内。这一假设应具有合理性，因为在控制过程中，我们希望摆的位置与垂直向上位置的偏差不超过 20 度。设 ϕ 表示摆的位置相对于平衡位置的偏差，即 $\theta = \pi + \phi$ 。同样假设相对于平衡位置的偏差 (ϕ) 很小，我们可以对系统方程中的非线性函数采用以下小角度近似：

$$\cos \theta = \cos(\pi + \phi) \approx -1, \quad \sin \theta = \sin(\pi + \phi) \approx -\phi, \quad \dot{\theta}^2 = \dot{\phi}^2 \approx 0$$

将上述近似式代入非线性控制方程后，可得到两个线性化运动方程。注意，输入量 F 已被 u 替代。

$$(I + ml^2)\ddot{\phi} - mgl\phi = ml\ddot{x}$$

$$(M + m)\ddot{x} + b\dot{x} - ml\ddot{\phi} = u$$

2.1 倒立摆系统

4) 状态空间表达式

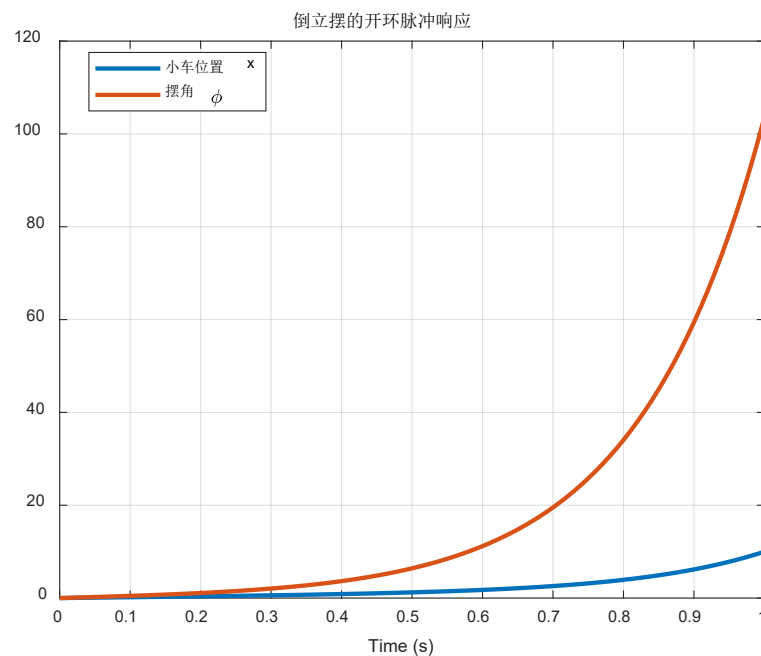
将上述线性化运动方程重新排列成一系列一阶微分方程，可以用状态空间形式表示

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \ddot{x} \\ \dot{\phi} \\ \ddot{\phi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{-(I + ml^2)b}{I(M + m) + Mml^2} & \frac{m^2 gl^2}{I(M + m) + Mml^2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \frac{-mlb}{I(M + m) + Mml^2} & \frac{mgl(M + m)}{I(M + m) + Mml^2} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \\ \phi \\ \dot{\phi} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{I + ml^2}{I(M + m) + Mml^2} \\ 0 \\ \frac{ml}{I(M + m) + Mml^2} \end{bmatrix} u$$
$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \\ \phi \\ \dot{\phi} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

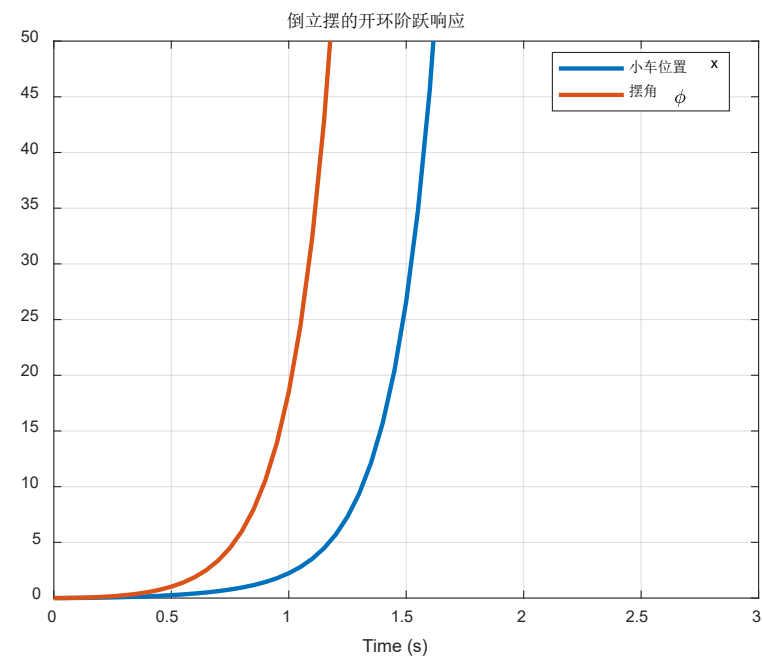
C 矩阵有 2 行，因为小车的位移和摆的位移都是输出的一部分。具体来说，小车的位移是输出向量 $\mathbf{y}$ 的第一个分量，而摆相对于平衡位置的偏移量是 $\mathbf{y}$ 的第二个分量。

2.1 倒立摆系统

5) 开环脉冲响应和开环阶跃响应



开环脉冲响应



开环阶跃响应

从图中可以观察到，系统对脉冲输入和阶跃输入响应都是不稳定的。

2.1 倒立摆系统

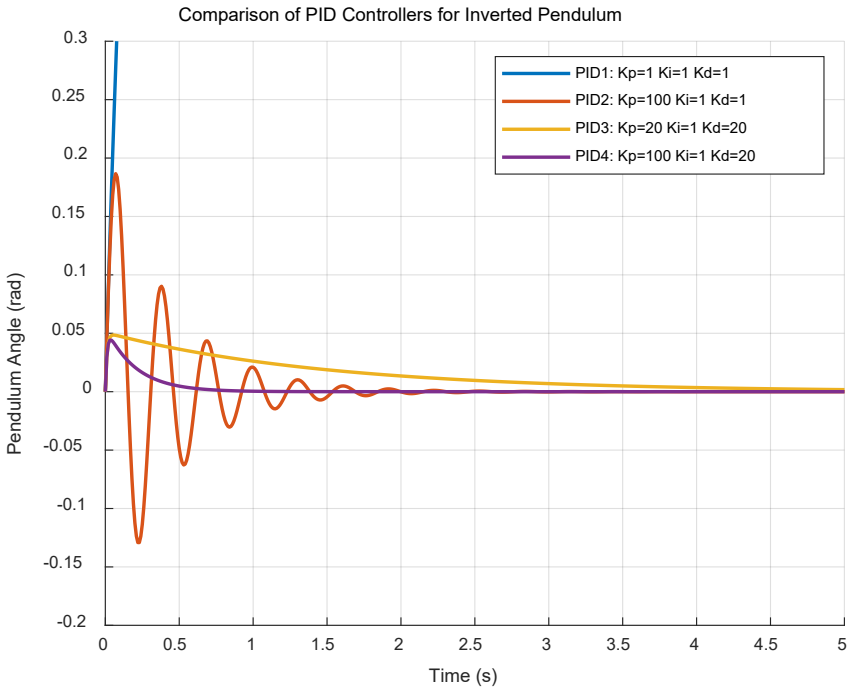
6) PID控制

将倒立摆系统简化为单输入单输出系统，仅考虑摆角偏移量 ϕ 的控制。通过PID控制器调节作用在小车上的水平力 u ，使摆受到脉冲扰动后恢复到垂直位置。

$$u(t) = K_p e(t) + K_I \int e(t) dt + K_D \frac{de(t)}{dt}, \quad e(t) = 0 - \phi(t)$$

四种PID参数下的控制效果

参数的设定	实现的效果
PID1: $K_P = 1, K_I = 1, K_D = 1$	不能使系统稳定
PID2: $K_P = 100, K_I = 1, K_D = 1$	可以稳定系统且响应较快，但超调较大
PID3: $K_P = 20, K_I = 1, K_D = 20$	可以稳定系统且无超调，但响应速度较慢
PID4: $K_P = 100, K_I = 1, K_D = 20$	无超调且响应速度快



四种PID参数下的摆角响应

任务：练习

练习内容： 见 assignment_26_2.mlx 文件

要求：

1. 在 assignment_26_2.mlx 实时脚本中完成编程作业
2. 完成后，按以下格式重命名脚本文件
 - 命名格式：assn_26_2_[学号]_[姓的拼音]_[名的拼音]
 - 例如：姓名-王小明，学号-1234567
 - 文件名：assn_26_2_1234567_Wang_Xiaoming
3. 提交至以下链接，截止日期（9月21日）

<https://box.nju.edu.cn/u/d/4ef372b09d4c41228341/>

任务：练习

错误的上传案例：未注明学号、和姓名

☐		 assignment_26_1..mlx	7.6 KB	4 天前
☐		 assignment_26_1.mlx	131.8 KB	4 天前